エネルギーのことば・用語集

6年生 · IB MYP 1 · ユニット2 Thinking about Energy · 英語と日本語の36語

翻訳について：あなたの国で言い方がちがう場合は、先生に伝えてください。

名前: _____ クラス: _____

👀 英語の単語を読んで、絵を見よう。 📖 自分のことばで意味を読もう。 🗣️ 英語の単語と例文を声に出して言おう。 🙈 意味をかくして、自分でテストしよう。

1 · エネルギーとそのたくわえ | 2 · エネルギーの移動 | 3 · 電気 | 4 · 熱と物質 | 5 · エネルギー資源

⚡ 1 · エネルギーとそのたくわえ



1 energy *noun*

エネルギー

ものごとを起こすもの。ものを動かしたり、温めたり、光らせたり、音を出したりする。

例： 走ったり遊んだりするにはエネルギーが必要だ。

EN: What makes things happen. It makes things move, heat up, light up or make a sound.



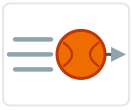
2 joule (J) *noun · joules*

ジュール (J)

エネルギーをはかる単位。記号は J。

例： このランプは1秒ごとに 10 J のエネルギーを使う。

EN: The unit we use to measure energy. Its symbol is J.



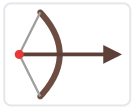
3 kinetic energy *noun*

運動エネルギー

ものが動いているために持っているエネルギー。

例： 走っている犬は運動エネルギーを持っている。

EN: The energy that something has because it is moving.



4 potential energy *noun*

位置エネルギー（ポテンシャルエネルギー）

たくわえられたエネルギー。使われるのを待っている。

例： 引きしぼった弓は位置エネルギーを持っている。

EN: Stored energy. It is waiting to be used.



5 thermal energy *noun*

熱エネルギー

物質の中で動いている粒子のエネルギー。速く動くほど、熱くなる。

例： 熱いお茶は熱エネルギーをたくさん持っている。

EN: The energy of the moving particles inside a substance. The faster they move, the hotter it is.



6 light energy *noun*

光エネルギー

目に見えるエネルギー。太陽の光のように、波として伝わる。

例： ランプは光エネルギーを出す。

EN: Energy that we can see. It travels as waves, like light from the Sun.



7 sound energy *noun*

音エネルギー

振動（とても速いふるえ）によって、空気・水・固体の中を伝わるエネルギー。耳で聞こえる。

例： たいこは音エネルギーを出す。

EN: Energy carried by vibrations (very fast shaking) through air, water or solids. We hear it.



8 elastic energy *noun*

弾性エネルギー

ばねのように、のびたりちぢんだりしたものにたくわえられたエネルギー。

例： ちぢめたばねは弾性エネルギーをたくわえている。

EN: Energy stored in something that is stretched or squashed, like a spring.



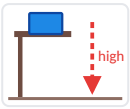
9 chemical energy *noun*

化学エネルギー

食べ物・燃料・電池にたくわえられたエネルギー。反応したり燃えたりすると出てくる。

例： 食べ物は体に化学エネルギーをあたえる。

EN: Energy stored in food, fuels and batteries. It is released when they react or burn.



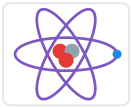
10 gravitational energy *noun*

重力による位置エネルギー

高い所にあるために、ものにたくわえられたエネルギー。高いほど多い。

例： 高いたなの上の本は、重力による位置エネルギーを持っている。

EN: Energy stored in something because it is high up. The higher it is, the more it stores.



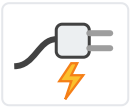
11 nuclear energy *noun*

核エネルギー

原子の中心（原子核）にたくわえられたエネルギー。

例： 太陽は核エネルギーによってかがやいている。

EN: Energy stored in the centre (nucleus) of an atom.



12 electrical energy *noun*

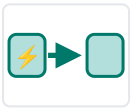
電気エネルギー

回路の中を動く電荷が運ぶエネルギー。電気製品を動かす。

例： スマホの充電器は電気エネルギーを送る。

EN: Energy carried by moving charges in a circuit. It makes our devices work.

🔀 2 · エネルギーの移動



13 energy transfer *noun · transfers*

エネルギーの移動

エネルギーが、あるものやたくわえから別のものへ移ること。

例： ボールをけると、エネルギーがボールに移る。

EN: When energy moves from one object or store to another.



14 efficient *adjective*

効率がよい

エネルギーをうまく使う。ほとんどが役に立ち、むだは少しだけ。

例： LED電球は古い電球より効率がよい。

EN: Uses energy well: most of the energy is useful and only a little is wasted.



15 inefficient *adjective*

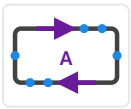
効率が悪い

たくさんのエネルギーを、熱や音としてむだにする。

例： 古い車は効率が悪く、とても熱くなる。

EN: Wastes a lot of energy, often as heat or sound.

🔌 3 · 電気



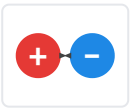
16 current *noun · currents*

電流

回路の中を電荷が流れること。単位はアンペア (A)。

例： 電流が流れると電球が光る。

EN: The flow of charge around a circuit. We measure it in amps (A).



17 charge *noun · charges*

電荷

電子のような小さな粒子は電荷を持つ。電荷どうしは引き合ったり、しりぞけ合ったりする。

例： 電子はマイナスの電荷を持つ。

EN: Tiny particles, like electrons, carry charge. Charges push or pull on each other.



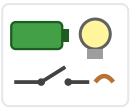
18 circuit *noun · circuits*

回路

電気が流れることのできる、ひと回りの道。とちゅうが切れていると流れない。

例： 回路がつながると電球が光る。

EN: A complete loop that electricity can flow around. If there is a gap, it stops.



19 component *noun · components*

回路の部品

回路の一つの部分。電池、電球、スイッチ、導線など。

例： スイッチは回路の部品だ。

EN: One part of a circuit, like a cell, a bulb, a switch or a wire.

4 · 熱と物質



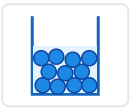
20 solid *noun · solids*

固体

形も体積も決まっている、物質のすがた。

例： 氷は固体だ。

EN: A state of matter with a fixed shape and a fixed volume.



21 liquid *noun · liquids*

液体

体積は決まっているが、形は決まっていない物質のすがた。流れることができる。

例： 水は液体だ。

EN: A state of matter with a fixed volume but no fixed shape. It can flow.



22 gas *noun · gases*

気体

形も体積も決まっていない物質のすがた。広がって空間全体をうめる。

例： 水蒸気は気体だ。

EN: A state of matter with no fixed shape or volume. It spreads out to fill a space.



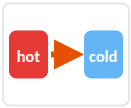
23 temperature *noun*

温度

ものがどれくらい熱いか冷たいか。単位はセルシウス度 (°C)。

例： 今日の温度は 25 °C だ。

EN: How hot or cold something is. We measure it in degrees Celsius (°C).



24 heat *noun*

熱

温かいものから冷たいものへ移る熱エネルギー。

例： 熱は熱いカップから冷たい手へ移る。

EN: Thermal energy moving from a hotter object to a colder one.



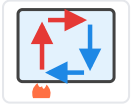
25 conduction *noun*

伝導（熱伝導）

熱が物質の中を、粒子から粒子へと伝わること。固体でよく起こる。

例： 熱いスープに入れた金属のスプーンは、伝導で熱くなる。

EN: Heat moving through a material from particle to particle. It happens best in solids.



26 convection *noun*

対流

液体や気体の中で熱が動くこと。温かい部分は上へ、冷たい部分は下へ動く。

例： 対流によって、部屋全体の空気が温まる。

EN: Heat moving through a liquid or gas: the warm part rises and the cool part sinks.



27 radiation *noun*

放射（熱放射）

熱が目に見えない波として伝わること。粒子がいらないので、何もない宇宙も通れる。

例： 太陽の熱は放射によって感じられる。

EN: Heat moving as invisible waves. It needs no particles, so it can cross empty space.



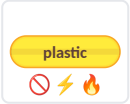
28 conductor *noun · conductors*

導体

熱や電気をよく通す物質。たとえば金属。

例： 銅はよい導体だ。

EN: A material that lets heat or electricity pass through it easily, like metal.



29 insulator *noun · insulators*

絶縁体（不導体）

熱や電気を通しにくい物質。たとえばプラスチック。

例： 導線のまわりのプラスチックは絶縁体だ。

EN: A material that does not let heat or electricity pass through it easily, like plastic.



30 insulation *noun*

断熱材

熱が出入りするのをおそくするために使う材料。

例： 屋根の断熱材が家を暖かく保つ。

EN: A material that we use to slow down heat moving in or out.

🌍 5 · エネルギー資源



31 fuel *noun · fuels*

燃料

化学エネルギーをたくわえている物質。燃やしてエネルギーを取り出す。

例： まきやガソリンは燃料だ。

EN: A substance that stores chemical energy. We burn it to release the energy.



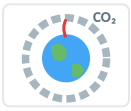
32 fossil fuel *noun · fossil fuels*

化石燃料

大昔の植物や動物の死がいから、何百万年もかけてできた燃料。

例： 石炭・石油・天然ガスは化石燃料だ。

EN: A fuel made over millions of years from the remains of ancient plants and animals.



33 greenhouse gas *noun · greenhouse gases*

温室効果ガス

地球のまわりに熱を閉じこめる、空気中の気体。たとえば二酸化炭素 (CO_2)。

例： 化石燃料を燃やすと温室効果ガスが出る。

EN: A gas in the air that traps heat around the Earth, like carbon dioxide (CO_2).



34 renewable *adjective*

再生可能な

なくならないエネルギー資源。太陽、風、流れる水など。

例： 風力は再生可能なエネルギーだ。

EN: An energy resource that will not run out, like the Sun, the wind or moving water.



35 non-renewable *adjective*

再生不可能な

すぐにはもどらないので、いつかなくなるエネルギー資源。

例： 石油は再生不可能だ。

EN: An energy resource that will run out one day, because it cannot be replaced quickly.



36 sustainability *noun*

持続可能性

未来の人たちにも十分あるように、資源を大切に使うこと。

例： 電気を消すことは持続可能性につながる。

EN: Using resources carefully, so that people in the future will have enough too.

A–Z · ことばをさがそう（英語）

charge 電荷 17 · p. 2
chemical energy 化学エネルギー 9 · p. 2
circuit 回路 18 · p. 3
component 回路の部品 19 · p. 3
conduction 伝導（熱伝導） 25 · p. 3
conductor 導体 28 · p. 3
convection 対流 26 · p. 3
current 電流 16 · p. 2
efficient 効率がよい 14 · p. 2
elastic energy 弾性エネルギー 8 · p. 1
electrical energy 電気エネルギー 12 · p. 2
energy エネルギー 1 · p. 1
energy transfer エネルギーの移動 13 · p. 2
fossil fuel 化石燃料 32 · p. 4
fuel 燃料 31 · p. 4
gas 気体 22 · p. 3
gravitational energy 重力による位置エネルギー 10 · p. 2
greenhouse gas 温室効果ガス 33 · p. 4
heat 熱 24 · p. 3
inefficient 効率が悪い 15 · p. 2
insulation 断熱材 30 · p. 4
insulator 絶縁体（不導体） 29 · p. 3
joule (J) ジュール (J) 2 · p. 1
kinetic energy 運動エネルギー 3 · p. 1
light energy 光エネルギー 6 · p. 1
liquid 液体 21 · p. 3
non-renewable 再生不可能な 35 · p. 4
nuclear energy 核エネルギー 11 · p. 2
potential energy 位置エネルギー（ポテンシャルエネルギー） 4 · p. 1
radiation 放射（熱放射） 27 · p. 3
renewable 再生可能な 34 · p. 4
solid 固体 20 · p. 3
sound energy 音エネルギー 7 · p. 1
sustainability 持続可能性 36 · p. 4
temperature 温度 23 · p. 3
thermal energy 熱エネルギー 5 · p. 1

反対のことば

efficient 効率がよい ↔ **inefficient** 効率が悪い

renewable 再生可能な ↔ **non-renewable** 再生不可能な

conductor 導体 ↔ **insulator** 絶縁体（不導体）

kinetic energy 運動エネルギー ↔ **potential energy** 位置エネルギー（ポテンシャルエネルギー）

💡 単語カードを作ろう：表に英語、裏に絵と日本語を書こう。友だちと練習しよう。